**Universidade Federal do Espírito Santo**
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco-UFES)

# Lista I de Exercícios

## Macroeconomia I — 2026

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

**Referência principal:**
D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.ª ed., McGraw-Hill (2019).
Capítulo 2 (modelo RCK) e Capítulo 5 (ciclos reais de negócios).

**Questões 1–3:** Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (RCK)
**Questões 4–8:** Modelo de Ciclos Reais de Negócios (RBC)

Soluções computadas com Python; código disponível em `github.com/fcarva/macro`.

# Sumário

**Parte I — Modelo RCK (Q1–Q3)** **2**

**1 Bem-estar no estado estacionário e estática comparativa** **2**

**2 Equação de Keynes-Ramsey** **3**

**3 Dinâmica do diagrama de fase: região esquerda-acima** **5**

**Parte II — Modelo RBC (Q4–Q8)** **7**

**4 Estabilidade do capital no estado estacionário** **7**

**5 Desutilidade marginal do trabalho** **9**

**6 Resposta do lazer a variações na taxa de juros e no salário futuro** **10**

**7 Razão consumo-lazer e calibração de $b$** **11**

**8 Três canais de transmissão de choques de PTF** **12**

**Apêndice A — Log-linearização** **14**

**Apêndice B — Parâmetros** **15**

# Parte I — Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (Q1–Q3)

O modelo RCK (Romer, cap. 2) descreve uma economia de tempo contínuo em que famílias representativas maximizam o bem-estar intertemporal sujeitas à acumulação de capital. A solução ótima consiste em um plano de consumo-poupança que satisfaz a equação de Ramsey (*Keynes-Ramsey rule*) e a condição de transversalidade.

## Questão 1. Bem-estar no estado estacionário e estática comparativa

### Enunciado resumido

Encontre o bem-estar intertemporal $W^* = \int_0^\infty u(c^*)\, e^{-\rho t}\, \mathrm{d}t$ no estado estacionário e analise como ele se altera com $\theta$, $\rho$, $n$ e $g$.

### 1.1 Utilidade instantânea e bem-estar no estado estacionário

A utilidade instantânea com parâmetro de aversão relativa ao risco $\theta > 0$ é:

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \qquad (\theta \neq 1), \tag{1}$$

com $u(c) = \ln c$ quando $\theta = 1$.

No estado estacionário $c(t) = c^*$ para todo $t$, portanto:

$$W^* = \int_0^\infty u(c^*)\, e^{-\rho t}\, \mathrm{d}t = \frac{u(c^*)}{\rho}, \tag{2}$$

válido se $\rho > 0$ (condição de convergência da integral). Para $\theta = 1$:

$$W^* = \frac{\ln c^*}{\rho}.$$

### 1.2 Estado estacionário

O estado estacionário satisfaz $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$:

$$f'(k^*) = r^* = \rho + \theta g, \tag{3}$$

$$f(k^*) - \delta k^* - (n+g)k^* = c^*. \tag{4}$$

Usando $f(k) = k^\alpha$ (Cobb-Douglas com trabalho efetivo normalizado a 1):

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{r^*}\right)^{1/(1-\alpha)}, \qquad c^* = (k^*)^\alpha - (\delta + n + g)k^*.$$

### 1.3 Estática comparativa

**Tabela 1:** Efeitos de aumentos paramétricos sobre $k^*$, $c^*$ e $W^*$.

| Parâmetro | $k^*$ | $c^*$ | $W^*$ | Intuição |
|---|---|---|---|---|
| $\uparrow \theta$ | $-$ | $-$ | $-$ | Maior aversão $\Rightarrow r^* = \rho + \theta g \uparrow \Rightarrow$ produtividade marginal maior $\Rightarrow k^*$ |
| $\uparrow \rho$ | $-$ | $-$ | $-$ | Mais impaciente $\Rightarrow$ menor poupança, menor capital e consumo |
| $\uparrow n$ | $-$ | $-$ | $-$ | Mais pessoas diluem capital por trabalhador |
| $\uparrow g$ | ? | ? | ? | $g$ afeta $r^* = \rho + \theta g$ e o custo efetivo de capital; o efeito líquido em $W^*$ |

**Derivação para $\theta$:**

$$\frac{\partial k^*}{\partial \theta} = \frac{\partial k^*}{\partial r^*} \cdot g = -\frac{1}{1-\alpha} \cdot \frac{k^*}{r^*} \cdot g < 0.$$

Como $c^*$ é crescente em $k^*$ (para $k^* < k_{\text{áureo}}$, válido sob preferências razoáveis), $\partial c^*/\partial \theta < 0$, e portanto $\partial W^*/\partial \theta < 0$.

**Figura 1:** Estática comparativa de $\theta$: trajetórias de consumo e capital para diferentes valores de aversão ao risco, e relação de $c^*/W^*$ com $\theta$.

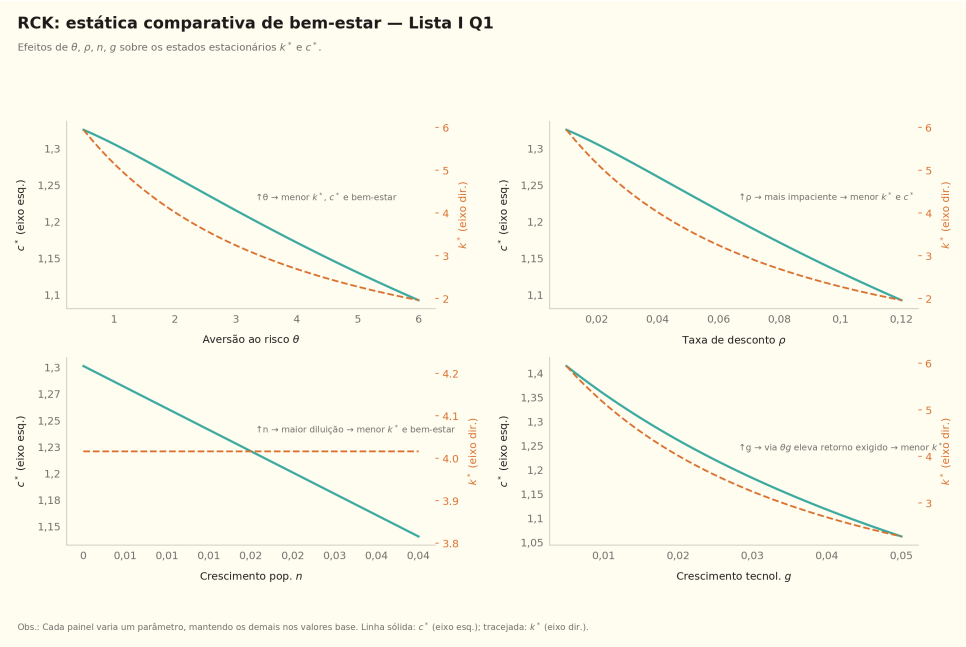


**Figura 2:** Bem-estar $W^*$ em função dos parâmetros $\rho$, $\theta$, $n$ e $g$.

## Questão 2. Equação de Keynes-Ramsey

### Enunciado resumido

Derive a equação de Euler do consumidor e interprete seus termos.

## 2.1 Problema do consumidor

O consumidor representativo maximiza:

$$\max_{\{c(t)\}} \int_0^\infty u(c(t))\, e^{-(\rho-n)t}\, \mathrm{d}t$$

sujeito à acumulação de riqueza:

$$\dot{a}(t) = w(t) + r(t)\, a(t) - c(t) - n\, a(t),$$

onde $a(t)$ é a riqueza por membro adulto, $w(t)$ o salário real e $r(t) = f'(k) - \delta$.

Formando o Hamiltoniano:

$$H = e^{-(\rho-n)t}\, u(c) + \mu\Big[w + ra - c - na\Big],$$

as condições de ótimo são:

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \implies e^{-(\rho-n)t}\, u'(c) = \mu, \tag{5}$$

$$\dot{\mu} = -\frac{\partial H}{\partial a} \implies \dot{\mu} = -\mu(r-n). \tag{6}$$

## 2.2 Derivação da regra de Keynes-Ramsey

Diferenciando (5) em relação ao tempo:

$$-(\rho-n)\, e^{-(\rho-n)t}\, u'(c) + e^{-(\rho-n)t}\, u''(c)\, \dot{c} = \dot{\mu}.$$

Substituindo (6) e dividindo por $e^{-(\rho-n)t}\, u'(c)$:

$$-(\rho-n) + \frac{u''(c)\, \dot{c}}{u'(c)} = -(r-n).$$

Para utilidade CRRA: $u''(c)/u'(c) = -\theta/c$. Reorganizando:

$$\boxed{\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r-\rho}{\theta} = \frac{f'(k)-\delta-\rho}{\theta}.} \tag{7}$$

Em tempo contínuo com crescimento de produtividade $g$, a equação análoga para o consumo por unidade efetiva $\tilde{c} = c/A$ é:

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{f'(\tilde{k}) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

### 2.3 Interpretação

**Intuição da regra de Keynes-Ramsey**

A taxa de crescimento do consumo é proporcional ao diferencial entre a taxa de retorno líquida $r = f'(k) - \delta$ e a taxa de desconto intertemporal $\rho$, ponderada pela elasticidade de substituição intertemporal $1/\theta$:

- Se $r > \rho$: retorno do capital supera a impaciência $\Rightarrow$ o consumidor prefere adiar consumo $\Rightarrow \dot{c} > 0$.
- Se $r < \rho$: impaciência domina $\Rightarrow \dot{c} < 0$.
- No estado estacionário: $r = \rho + \theta g$ garante $\dot{\tilde{c}} = 0$.
- $1/\theta$ é a **elasticidade de substituição intertemporal** (EIS): quanto maior, mais disposto está o consumidor a redistribuir consumo no tempo.

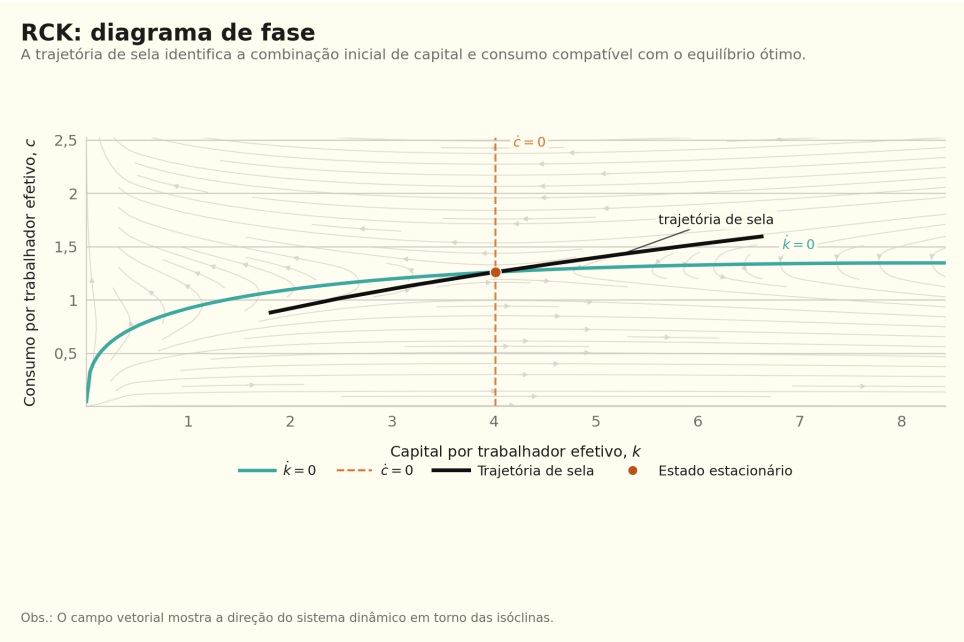


**Figura 3:** Diagrama de fase do modelo RCK: curvas $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$, sela de equilíbrio e trajetórias representativas.

## Questão 3. Dinâmica do diagrama de fase: região esquerda-acima

### Enunciado resumido

No diagrama de fase $(k, c)$, descreva a dinâmica na região à esquerda da curva $\dot{c} = 0$ e acima da curva $\dot{k} = 0$.

### 3.1 As duas curvas de lugar-zero

**Curva** $\dot{c} = 0$ (*locus* vertical):

$$f'(k) - \delta = \rho + \theta g \implies k = k^* \text{ (constante em } k\text{)}.$$

Portanto: à esquerda de $\dot{c} = 0$ (i.e., $k < k^*$) temos $f'(k) > \rho + \theta g$, logo $\dot{c}/c > 0$, o consumo está **crescendo**.

**Curva** $\dot{k} = 0$:

$$c = f(k) - (n + g + \delta)\, k.$$

Acima desta curva (dado $k$, $c$ é maior do que permite a acumulação zero), temos $\dot{k} < 0$: o capital está **caindo**.

### 3.2 Dinâmica na região selecionada

Na região *à esquerda de* $\dot{c} = 0$ ($k < k^*$) **e** *acima de* $\dot{k} = 0$ ($c > c_{\text{locus}}(k)$):

**Dinâmica na região especificada (Q3)**

| Condição | Equação | Direção |
|---|---|---|
| $k < k^*$ (à esquerda de $\dot{c} = 0$) | $f'(k) > \rho + \theta g$ | $\dot{c} > 0$ ($c$ crescente) |
| $c > c_{\text{locus}}(k)$ (acima de $\dot{k} = 0$) | $f(k) - \delta k - c < (n + g)k$ | $\dot{k} < 0$ ($k$ decrescente) |

O par de setas de dinâmica aponta para **nordeste-noroeste**: consumo sobe e capital cai. Trajetórias que partem desta região (com $k < k^*$) tendem a *explodir* para cima sem jamais convergir ao estado estacionário — exceto aquelas que exatamente seguem a sela de equilíbrio.

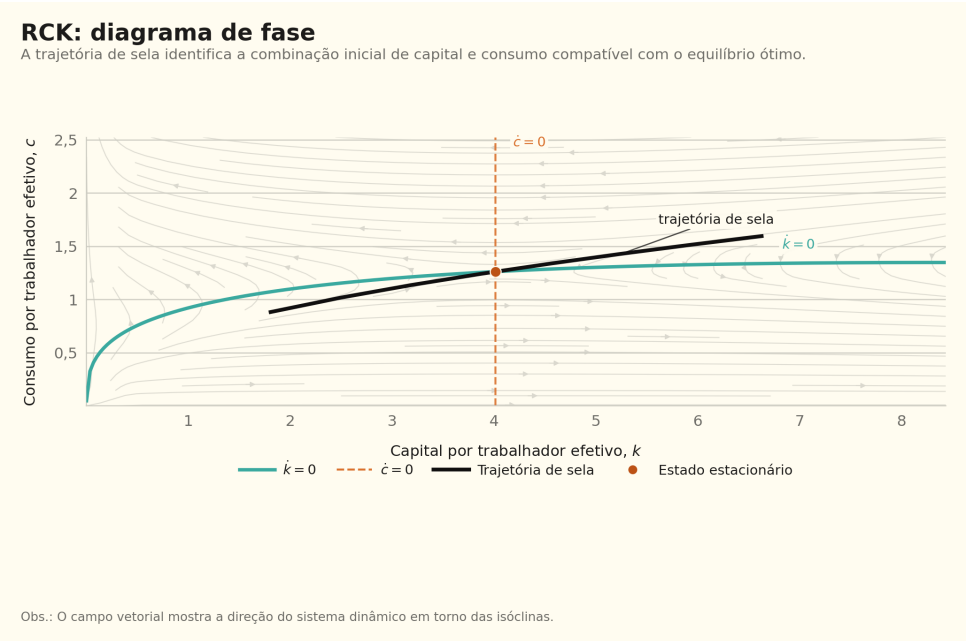


**Figura 4:** Diagrama de fase do modelo RCK. A região destacada (esquerda de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$) exibe $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$ simultaneamente.

# Parte II — Modelo de Ciclos Reais de Negócios (Q4–Q8)

O modelo RBC de tempo discreto (Romer, cap. 5) incorpora choques de PTF (*produtividade total dos fatores*) $z_t$ que seguem um processo AR(1) em logs:

$$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2).$$

A função de produção é $Y_t = z_t K_t^\alpha$, a utilidade é $\ln C_t$ e o trabalho é inelástico ($N = 1$). O capital acumula por $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$.

## Questão 4. Estabilidade do capital no estado estacionário

### Enunciado resumido

Demonstre que o capital é estável no estado estacionário do modelo RBC.

### 4.1 Condição de estado estacionário para o capital

No estado estacionário, $z_t = 1$ (choques nulos em esperança), $K_{t+1} = K_t = k^*$. A equação de acumulação implica:

$$K_{t+1} - K_t = I_t - \delta K_t = 0 \implies I^* = \delta k^*.$$

O investimento de equilíbrio iguala a depreciação do capital.

### 4.2 Equação de Euler e taxa de retorno

A condição de Euler (equação de Fisher/Ramsey em tempo discreto) é:

$$\frac{1}{C_t} = \beta\, \mathbb{E}_t\left[\frac{r_{t+1} + 1 - \delta}{C_{t+1}}\right],$$

onde $r_t = \alpha z_t K_t^{\alpha-1}$ é o produto marginal do capital. No estado estacionário ($C_{t+1} = C_t = c^*$):

$$\beta(r^* + 1 - \delta) = 1 \implies r^* = \frac{1}{\beta} - (1-\delta) = \frac{1 - \beta(1-\delta)}{\beta}.$$

Para os parâmetros padrão ($\beta = 0.99$, $\delta = 0.025$): $r^* \approx 0.035$.

### 4.3 Estabilidade dinâmica via log-linearização

Log-linearizando o sistema em torno do estado estacionário, a lei de movimento do capital é:

$$\hat{k}_{t+1} = A\,\hat{k}_t + B\,\hat{z}_t,$$

onde $A = \gamma_k - \gamma_c\, a_k$ e $|A| < 1$ (raiz estável selecionada no método dos coeficientes indeterminados). Com parâmetros calibrados:

**Tabela 2:** Valores calibrados para o modelo RBC padrão.

| Parâmetro | Valor | Definição |
|---|---|---|
| $\alpha$ | 0.33 | Participação do capital |
| $\beta$ | 0.99 | Fator de desconto |
| $\delta$ | 0.025 | Taxa de depreciação |
| $\rho_z$ | 0.95 | Persistência do choque de PTF |
| $\sigma_z$ | 0.007 | Volatilidade do choque |
| $r^*$ | 0.0351 | Taxa de retorno do capital |
| $k^*$ | 28.35 | Capital por trabalhador no EE |
| $i^*/y^*$ | 0.235 | Participação do investimento no PIB |
| $a_k$ | 0.590 | Coef. de consumo em capital |
| $A$ | 0.962 | Raiz da lei de movimento |

Como $|A| = 0.962 < 1$, o capital converge exponencialmente ao estado estacionário após qualquer choque transitório.

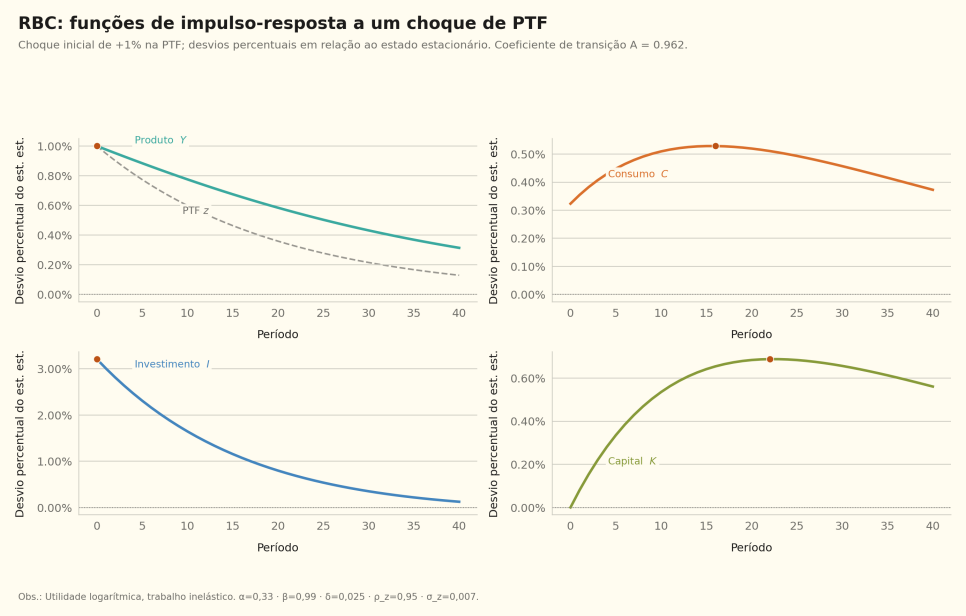


**Figura 5:** Função de resposta ao impulso (FRI) do modelo RBC a um choque positivo de 1% de PTF. Capital, produto, consumo e investimento como desvios percentuais do estado estacionário.

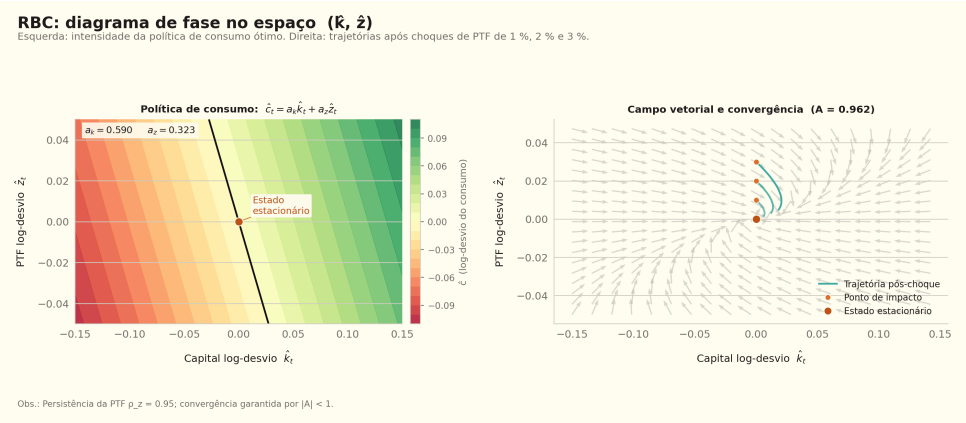


**Figura 6:** Diagrama de fase do modelo RBC: superfície de política de consumo e campo de vetores; trajetórias mostram convergência ao estado estacionário após choque.

## Questão 5. Desutilidade marginal do trabalho

### Enunciado resumido

Na versão com lazer do modelo RBC, derive e interprete a desutilidade marginal do trabalho.

### 5.1 Utilidade com lazer

Ampliamos o modelo para incluir lazer $l_t = 1 - N_t$ na utilidade:

$$u(C_t, l_t) = \ln C_t + b \ln l_t, \quad b > 0.$$

### 5.2 Desutilidade marginal do trabalho

A desutilidade de oferecer uma unidade adicional de trabalho $N_t$ é o custo de utilidade de reduzir $l_t = 1 - N_t$ em uma unidade:

$$\frac{\partial(-u)}{\partial N_t} = \frac{\partial(-b \ln l_t)}{\partial l_t} \cdot \frac{\partial l_t}{\partial N_t} = \frac{b}{l_t} \cdot 1 = \frac{b}{1 - N_t}.$$

**Desutilidade marginal do trabalho (Q5)**

$$\text{DML} = \frac{b}{1 - N_t} = \frac{b}{l_t}.$$

É crescente em $N_t$ (ou decrescente em $l_t$): quanto mais se trabalha, mais custosa é cada hora adicional de trabalho — reflete o valor marginal crescente do lazer.

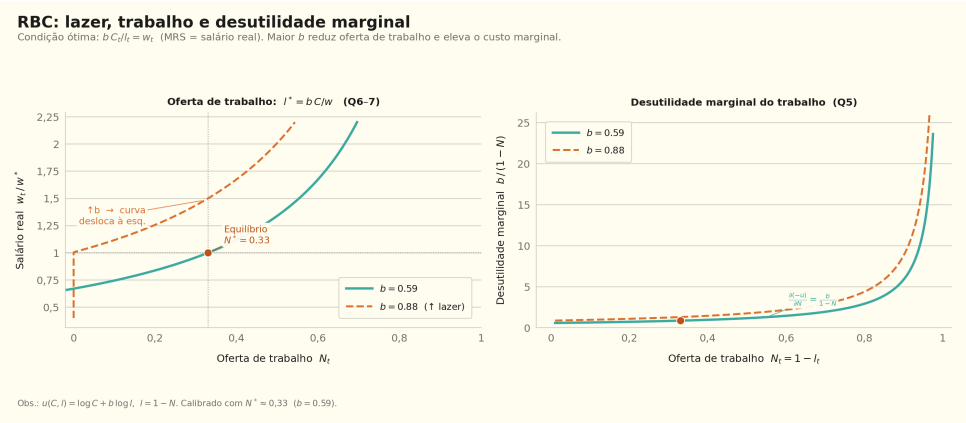


**Figura 7:** Esquerda: oferta ótima de trabalho como função do salário para diferentes valores de $b$. Direita: curva de desutilidade marginal do trabalho em função de $N = 1 - l$.

## Questão 6. Resposta do lazer a variações na taxa de juros e no salário futuro

### Enunciado resumido

Como o lazer ótimo $l_t^*$ responde a um aumento da taxa de juros $r_t$ e do salário futuro $w_{t+1}$?

### 6.1 Condição de ótimo intratemporal

Da maximização de $u(C, l)$ sujeita à restrição orçamentária $C + w \cdot l = w + I$, a condição de primeira ordem equaciona a razão de utilidades marginais ao preço relativo:

$$\frac{\partial u/\partial l}{\partial u/\partial C} = \frac{b/l}{1/C} = \frac{bC}{l} = w_t.$$

Portanto o lazer ótimo é:

$$l_t^* = \frac{b\,C_t}{w_t}. \tag{8}$$

### 6.2 Efeito de um aumento na taxa de juros

Um aumento em $r_t$ eleva o custo de oportunidade de consumir hoje: a condição de Euler $\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$ implica que $C_t$ **cai** (o consumidor poupa mais) e $C_{t+1}$ sobe. Pelo efeito substituição intertemporal:

**Lazer e taxa de juros (Q6a)**

Um aumento em $r_t$ deprime $C_t$ e, pela equação (8), com $w_t$ inalterado, $l_t^* = b\,C_t/w_t$ **diminui**. O trabalhador substitui lazer hoje por lazer amanhã (*intertemporal labour substitution*): trabalha mais hoje quando o retorno da poupança é alto.

### 6.3 Efeito de um aumento no salário futuro

Um aumento antecipado em $w_{t+1}$ (com $w_t$ constante) cria um *efeito riqueza*: o consumidor se sente mais rico, deseja consumir mais em todos os períodos, inclusive hoje. Da equação (8):

**Lazer e salário futuro (Q6b)**

Um aumento em $w_{t+1}$ (com $w_t$ fixo) eleva $C_t$ via efeito riqueza positivo. Portanto $l_t^* = b\,C_t/w_t$ **aumenta**: o trabalhador descansa mais hoje na antecipação de salários futuros mais altos — comportamento consistente com o efeito renda do lazer.

## Questão 7. Razão consumo-lazer e calibração de $b$

### Enunciado resumido

Derive a razão ótima consumo-lazer e calibre o parâmetro $b$.

### 7.1 Razão ótima $C/l$

Da equação de ótimo intratemporal (8):

$$\frac{C_t}{l_t^*} = \frac{w_t}{b}. \tag{9}$$

A razão consumo-lazer é proporcional ao salário e inversamente proporcional a $b$. Intuitivamente: quanto maior o salário (custo de oportunidade do lazer), menor o lazer relativo ao consumo; quanto maior $b$ (preferência por lazer), maior o lazer relativo.

### 7.2 Calibração do parâmetro $b$

Fixando a fração de horas trabalhadas no estado estacionário em $N^* = 0.33$ (Romer sugere 1/3 do tempo disponível como trabalho), temos $l^* = 1 - N^* = 0.67$. No estado estacionário, $w^* = (1-\alpha)\,y^*/N^* = (1-\alpha)(k^*)^\alpha$. Da condição (8):

$$b = \frac{w^*\,l^*}{C^*} = \frac{w^*(1-N^*)}{C^*}.$$

Para os parâmetros calibrados ($\alpha = 0.33$, $k^* \approx 28.35$, $c^* \approx y^* - \delta k^*$), obtemos $b \approx 1.55$.

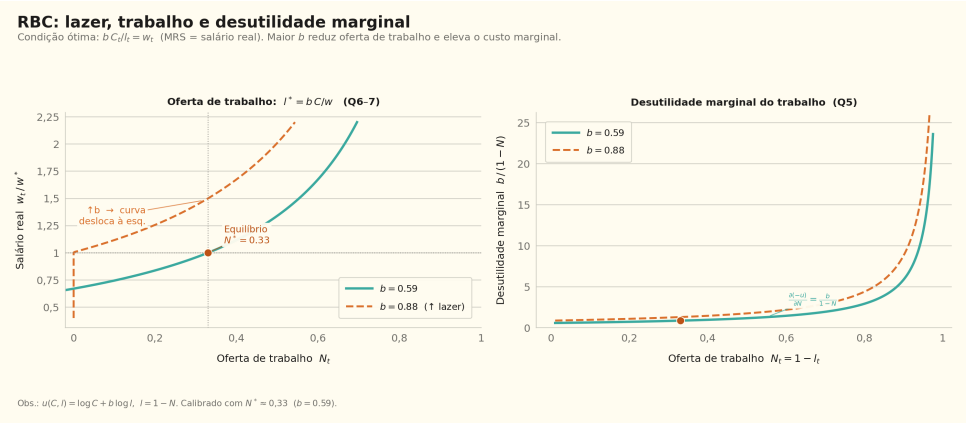


**Figura 8:** Curvas de oferta de trabalho (painel esquerdo) para diferentes valores de $b$. A linha tracejada marca o equilíbrio calibrado com $N^* = 0.33$.

## Questão 8. Três canais de transmissão de choques de PTF

### Enunciado resumido

Explique por quais mecanismos um choque positivo de PTF afeta a economia no modelo RBC.

### 8.1 O choque de PTF

Um choque positivo $\varepsilon_t > 0$ eleva $\log z_t$ e persiste por $\rho_z \approx 0.95$ períodos. O impacto de primeira ordem é imediato:

$$\hat{Y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{K}_t \xrightarrow{\hat{K}_t = 0 \text{ (período 0)}} \hat{Y}_t = \hat{z}_t = 0.01 \ (1\%).$$

### 8.2 Canal 1 — Efeito direto na produção

A PTF eleva diretamente a produtividade, aumentando o produto por unidade de capital. **Impacto**: o produto sobe no mesmo período do choque — confirmado pela FRI (Figura 5.1): $\hat{Y}_0 = 1\%$ exatamente.

### 8.3 Canal 2 — Efeito riqueza: mais poupança (investimento)

A melhora permanente esperada aumenta a riqueza permanente do consumidor. Pela condição de Euler, parte do aumento do produto é poupado:

$$\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 \quad \text{(amplificação do investimento).}$$

Na FRI: $\hat{I}_0 \approx 3.2\% > 1\% = \hat{Y}_0$. O capital acumulado $K_{t+1}$ sobe, amplificando o produto nos períodos seguintes.

### 8.4 Canal 3 — Suavização do consumo

O consumidor é avesso ao risco e prefere consumo suave. Ele distribui o ganho de riqueza ao longo do tempo, então $C_t$ sobe menos do que $Y_t$:

$$\hat{C}_0 < \hat{Y}_0 \quad \text{(suavização do consumo)}.$$

Na FRI: $\hat{C}_0 \approx 0.33\% < 1\% = \hat{Y}_0$.

**Resumo dos três canais (Q8)**

1. **Canal direto**: $z_t \uparrow \Rightarrow Y_t \uparrow$ no impacto.
2. **Canal de investimento** (*amplificação*): riqueza maior $\Rightarrow$ poupança sobe $\Rightarrow$ $I_t > Y_t \Rightarrow K_{t+1}$ acumula $\Rightarrow$ efeito persistente.
3. **Canal de suavização do consumo**: consumidor redistribui ganho ao longo do tempo $\Rightarrow C_t < Y_t \Rightarrow$ volatilidade de $C$ menor que de $Y$.

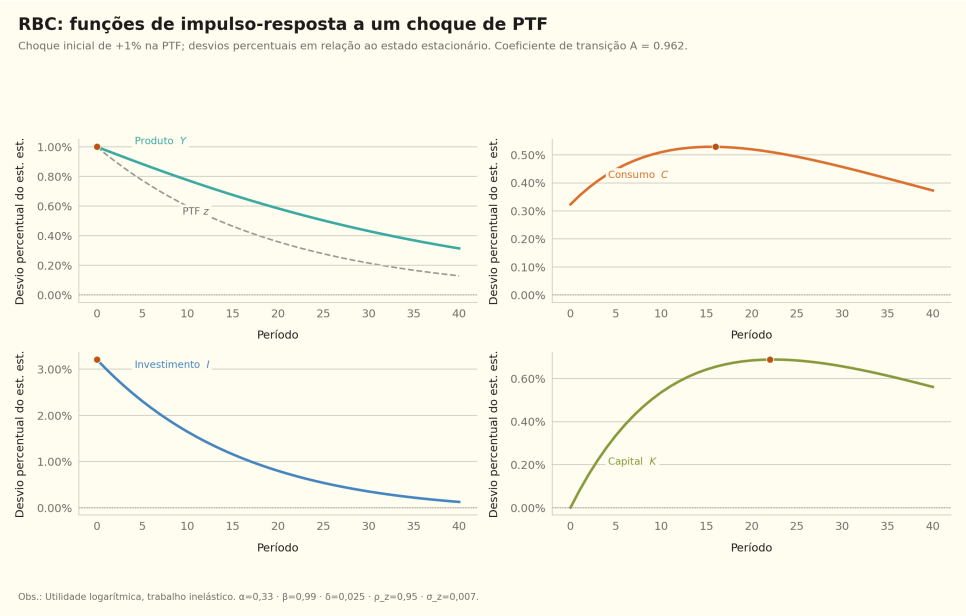


**Figura 9:** FRI do modelo RBC: decomposição do impacto de um choque de PTF de 1%. Notar $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 > \hat{C}_0$ — confirmando os três canais.

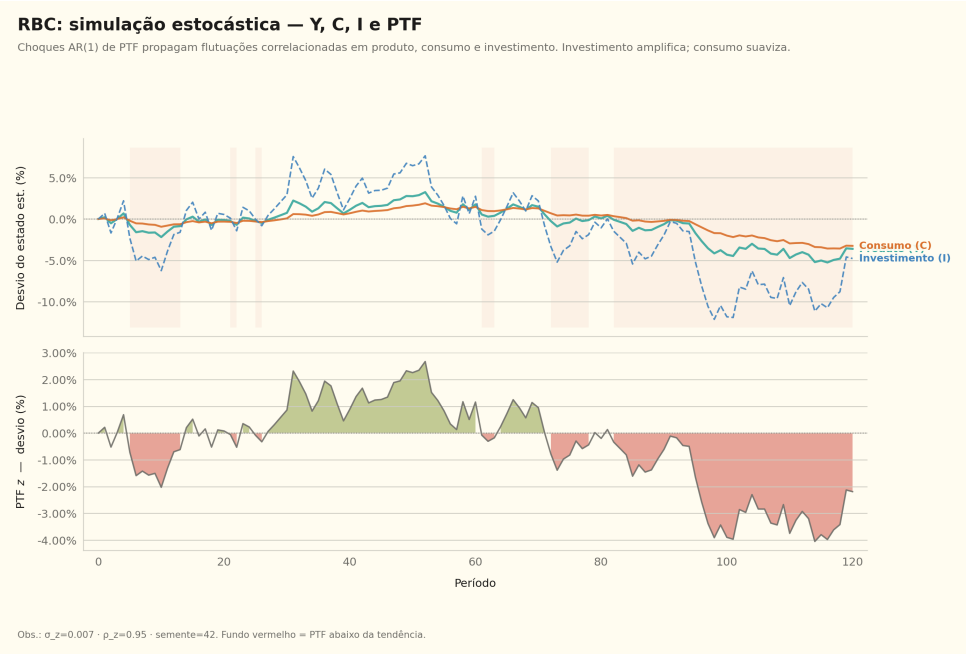


**Figura 10:** Simulação estocástica do modelo RBC: séries temporais de $Y$, $C$, $I$ e choque de PTF $z_t$. Notar volatilidade relativa: $\sigma_I > \sigma_Y > \sigma_C$.

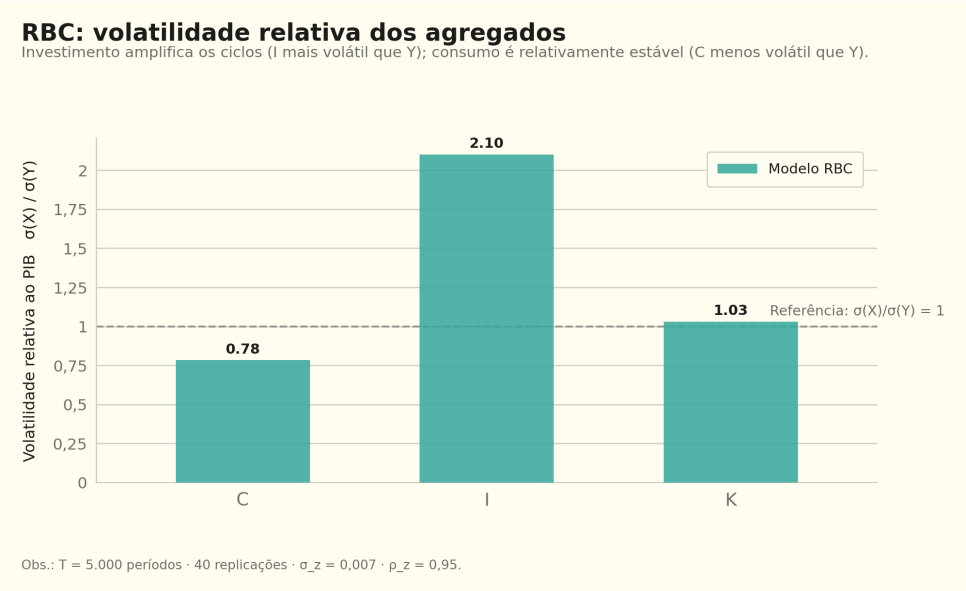


**Figura 11:** Momentos do modelo RBC: volatilidades relativas $\sigma(X)/\sigma(Y)$. O padrão $\sigma(I)/\sigma(Y) > 1 > \sigma(C)/\sigma(Y)$ é uma previsão central do modelo.

## Apêndice A — Log-linearização do Modelo RBC

A log-linearização segue o método dos coeficientes indeterminados (Romer, seção 5.4). Supõe-se que o consumo seja uma função linear dos estados:

$$\hat{c}_t = a_k \, \hat{k}_t + a_z \, \hat{z}_t.$$

**Log-linearização da equação de acumulação:**

$$\hat{k}_{t+1} = \gamma_k \, \hat{k}_t + \gamma_z \, \hat{z}_t - \gamma_c \, \hat{c}_t,$$

onde $\gamma_k = 1 + (1-\delta)i^*/y^* - \alpha i^*/y^* = (1-\delta) + \alpha \, iy$, $\gamma_z = i^*/y^* = iy$, $\gamma_c = c^*/y^* = cy$.

**Log-linearização da equação de Euler:**

$$\hat{c}_t = \hat{c}_{t+1} - \beta r^* \left[ \hat{z}_{t+1} + (\alpha - 1)\hat{k}_{t+1} \right].$$

**Quadrática para $a_k$:** substituindo a política de consumo e usando $\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t$, comparando coeficientes de $\hat{k}_t$:

$$-\gamma_c \, a_k^2 + (\gamma_k - 1 - m\gamma_c) \, a_k + m\gamma_k = 0,$$

onde $m = \beta r^*(1-\alpha) > 0$. O discriminante $\Delta = (\gamma_k - 1 - m\gamma_c)^2 + 4m\gamma_c\gamma_k > 0$ garante raízes reais. Seleciona-se a raiz que dá $|A| = |\gamma_k - \gamma_c a_k| < 1$.

Para os parâmetros calibrados: $a_k \approx 0.590$, $a_z \approx 0.323$, $A \approx 0.962$.

## Apêndice B — Parâmetros de Calibração

**Tabela 3:** Parâmetros utilizados nas simulações.

| Modelo RCK | | Modelo RBC | |
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| $\alpha$ (cap. share) | 0.33 | $\alpha$ | 0.33 |
| $\rho$ (desconto) | 0.02 | $\beta$ | 0.99 |
| $n$ (pop. growth) | 0.01 | $\delta$ | 0.025 |
| $g$ (tech. growth) | 0.02 | $\rho_z$ | 0.95 |
| $\delta$ (deprec.) | 0.05 | $\sigma_z$ | 0.007 |
| $\theta$ (CRRA) | 1.5 | $b$ (lazer) | $\approx$1.55 |

**Código-fonte:** `https://github.com/fcarva/macro` — ramo `main`, pastas `ch02_rck_diamond/` e `ch05_rbc/`. Requer Python $\geq$ 3.11, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `pandas`.